# Lineare Algebra

HS 2025 – Prof. Dr. Andreas Müller

Autoren: Max-Alban Gächter

https://github.com/RushBack99/ECE/blob/main/semester1/LinAlg/main.pdf

## Inhaltsverzeichnis


**1 Lineare Gleichungssysteme** **2**
- 1.1 Matritzen und Vektoren . . . 2
- 1.2 Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren . . . 2
- 1.3 Tranponierte Matrix . . . 2
- 1.4 Inverse Matrix . . . 2
- 1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix . . . 2
- 1.6 Gauss-Algorithmus . . . 2
- 1.7 Lösungsmenge . . . 2
- 1.8 Rang einer Matrix . . . 2
- 1.9 Lineares Gleichungssystem . . . 3
- 1.10 Homogene / Inhomogene LGS . . . 3
- 1.11 Reguläre / Singuläre Matrix . . . 3

**2 Determinante** **3**
- 2.1 Notation Determinante . . . 3
- 2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante . . . 3
- 2.3 Geometrische Interpretation der Determinante . . . 3
- 2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante . . . 3
- 2.5 Sarrus . . . 3
- 2.6 Rechenregeln für die Determinante . . . 3
- 2.7 Entwicklungssatz . . . 3
- 2.8 Cramersche Regel . . . 3

**3 Lineare Vektorräume** **4**
- 3.1 Koordinatensystem . . . 4
- 3.2 Vektorraum . . . 4
- 3.3 Basis eines Vektorraums . . . 4
- 3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektoraums) . . . 4
- 3.5 Basiswechsel für lineare Abbildungen . . . 4
- 3.6 Elementare Abbildungsmatritzten . . . 4
- 3.7 Spur . . . 4

**4 Vektorgeometrie** **5**
- 4.1 Normalenvektor . . . 5
- 4.2 Darstellungsformen von Ebenen / Geraden . . . 5
- 4.3 Hesse'sche Normalform als Darstellungsform . . . 5
- 4.4 Orthonormalbasis . . . 5
- 4.5 Skalarprodukt . . . 5
- 4.6 Winkel zwischen zwei Vektoren . . . 5
- 4.7 Prallel- und Orthagonalkomponente . . . 5
- 4.8 Spiegelung . . . 5
- 4.9 Orthagonale Matrix / Orthagonalität . . . 5
- 4.10 Hesse'sche Normalform . . . 5
- 4.11 Vektorprodukt (Kreuzprodukt) . . . 6
- 4.12 Berechnung von Polygonen (Schuhbändelformel) . . . 6
- 4.13 Allgemeine Lösung für Schnittprobleme . . . 6
- 4.14 Orthonormalisierung . . . 6
- 4.15 Least Squares – Überbestimmtes Gleichungssystem . . . 6
- 4.16 Kreis . . . 6
- 4.17 Kugel . . . 7
- 4.18 Abstandsprobleme . . . 7

**5 Eigenwerte / Eigenvektoren** **7**
- 5.1 Eigenschaften der Matrix A bzgl. Eigenwerte . . . 7
- 5.2 Diagonalisierung einer Matrix . . . 7
- 5.3 Singulärwertzerlegung (SVD) . . . 8
- 5.4 Pseudoinverse . . . 8

# 1 Lineare Gleichungssysteme

## 1.1 Matritzen und Vektoren

Matrix: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ Einheitsmatrix: $I = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Zeilenvektor: $a = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_n \end{pmatrix}$ Spaltenvektor: $Ax = b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$

Standardbasisvektoren: $e_1 = e_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

## 1.2 Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren

### 1.2.1 Addition / Subtraktion

Beschreibung für Spaltenvektoren ➔ gilt analog für Zeilenvektoren!
Beschreibung nur für Addition ➔ gilt analog für Subtraktion!

$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ $a + b = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2+5 \\ 3+6 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 5 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$ $A + B = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+7 \\ 3+5 & 4+3 \\ 5+6 & 6+2 \end{pmatrix}$

### 1.2.2 Multiplikation

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\lambda \cdot v = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 1 \\ \lambda \cdot 8 \\ \lambda \cdot 4 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$ $\lambda \cdot D = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 6 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 2 \\ \lambda \cdot 5 & \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 0 \\ \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 9 \end{pmatrix}$

$D \cdot v = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 + 4 \cdot 8 + 0 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 9 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 37 \\ 48 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -4 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-4) + 4 \cdot 2 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 4 \cdot 4 \\ 0 \cdot (-2) + 4 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 & 0 \cdot 4 + 4 \cdot (-5) + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix}$

### 1.2.3 Division

Divisionen von Matritzen werden durch eine **Multiplikation mit der inversen Matrix** durchgeführt.

### 1.2.4 Zusammenfassung / Erweiterung der Rechenregeln

| | | |
|---|---|---|
| Symmetrie: | $A = A^t$ | |
| Orthagonalität: | $AA^t = A^tA = I$ | $A^{-1} = A^t$ |
| | $A^t$ auch orthagonal | $\det(A) = \pm 1$ |
| Produkte: | $\mathbf{AB \neq BA}$ | $(AB)C = A(BC)$ |
| | $IA = A = AI$ | $A(B + C) = AB + AC$ |
| | $A(\lambda B) = (\lambda A)B$ | |
| Transponiert: | $(AB)^t = B^tA^t$ | |
| Inverse: | $A^{-1}A = I$ | $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ |
| Potenzen: | $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ | |

## 1.3 Tranponierte Matrix $A^t$

Spiegelung an Diagonalen

$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ $A^t = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$

## 1.4 Inverse Matrix $A^{-1}$

Die Inverse Matrix ist **nur für quadratische Matritzen** definiert.
Die Inverse Matrix kann durch das Gauss-Verfahren oder mit dem Entwicklungssatz berechnet werden.

1. Gauss: $A^{-1}$ $\left[\begin{array}{c|c} A & I \end{array}\right]$ $\xrightarrow{\text{Gauss}}$ $\left[\begin{array}{c|c} I & A^{-1} \end{array}\right]$

2. Entwicklungssatz: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$ für $\det(A) \neq 0$

### Beispiel: Entwicklungssatz für 2 x 2 Matritzen

$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ für $\det(A) \neq 0$

## 1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix

Ein Lineares Gleichungssystem kann als Matrix geschrieben werden. Dies soll anhand des folgenden Beispiels erklärt werden:

### Beispiel: Lineares Gleichungssystem als Matrix

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 3y & = & 1 \\ -x & + & 5y & = & -1 \end{array}$$

Das Gleichungssystem wird in eine Matrix abgefüllt:

| $x$ | $y$ | $b$ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| −1 | 5 | −1 |

### 1.5.1 Lineare Gleichungssysteme lösen

- Gauss-Algorithmus
- Inverse Matrix $x = A^{-1} \cdot b$
- Cramersche Regel

## 1.6 Gauss-Algorithmus

Die aktuelle Zeile wird durch das Pivot-Element ($\neq 0$) geteilt.

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| (2) | 6 | 2 |
| −1 | 5 | −1 |

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| −1 | 5 | −1 |

Anschliessend werden alle Spalten unterhalb des Pivots auf 0 gesetzt, indem man das $x$-Fache der neuen "Pivot- Zeile"von der entsprechenden Zeile subtrahiert / addiert.

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| [−1] | 5 | −1 |

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 0 | 8 | 0 |

Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen, bis nur noch 1en auf der Diagonalen stehen.

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 0 | (8) | 0 |

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

Wenn nur noch 1en auf der Diagonale stehen muss nur doch die blaue Operation durchgeführt werden (Rückwärts-Einsetzen)

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | [3] | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

| $x$ | $y$ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

## 1.7 Lösungsmenge

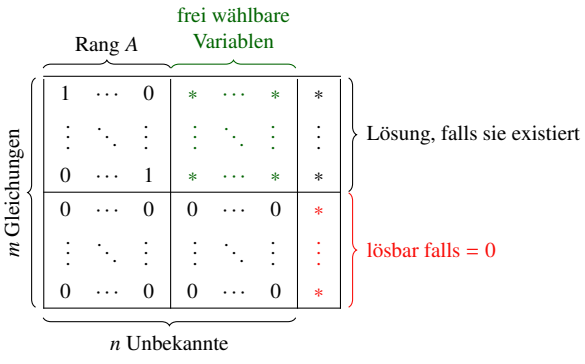
Wenn es unendlich viele Lösungen gibt kann die Lösungsmenge folgendermassen angegeben werden
➔ **Vorzeichenwechsel bei frei wählbaren Variablen beachten!**

| $x$ | $y$ | $z$ | $w$ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \, z, w \in \mathbb{R} \right\}$$

## 1.8 Rang einer Matrix

Anzahl linear unabhängiger Zeilen / Spalten entspricht der Anzahl eindeutig bestimmbarer Variablen




| | | |
|---|---|---|
| Eindeutige Lösung | $\Longrightarrow$ | $rang(A) = n$ |
| Unendlich viele Lösungen | $\Longrightarrow$ | $rang(A) < n$ |
| Keine Lösungen | $\Longrightarrow$ | $rang(A) < rang(A\|b)$ |

Elementare Zeilenumformungen ändern den Rang nicht. Deshalb bestimmt man den Rang immer über Gauß-Elimination.

## 1.9 Lineares Gleichungssystem $A \cdot x = b$

Ein lineares Gleichungssystem entstspricht dem Produkt aus Matrix mal Vektor.

Gleichungsystem:

$$\begin{array}{rcrcrcl} a_{11}\cdot x_1 & + & a_{12}\cdot x_2 & + & a_{13}\cdot x_3 & = & b_1 \\ a_{21}\cdot x_1 & + & a_{22}\cdot x_2 & + & a_{23}\cdot x_3 & = & b_2 \\ a_{31}\cdot x_1 & + & a_{32}\cdot x_2 & + & a_{33}\cdot x_3 & = & b_3 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad Ax = b$$

Dieses Gleichungssystem bestitz die Lösung

$$x = A^{-1} \cdot b$$

## 1.10 Homogene / Inhomogene LGS

Inhomogen: $Ax = b$

Homogen: $Ax = 0$

## 1.11 Reguläre / Singuläre Matrix

Die Begriffe sind nur für quadratische Matritzen definiert!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulär: | genau 1 Lösung | $\Rightarrow$ | $\det(A) \neq 0$ |
| Singulär: | 0 oder $\infty$ Lösungen | $\Rightarrow$ | $\det(A) = 0$ |

# 2 Determinante

Die Determinante ist eine Kennzahl dafür, ob eine **quadratische** Matrix singulär oder regulär ist.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulär: | genau 1 Lösung | $\Rightarrow$ | $\det(A) \neq 0$ |
| Singulär: | 0 oder $\infty$ Lösungen | $\Rightarrow$ | $\det(A) = 0$ |

## 2.1 Notation Determinante

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \qquad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

## 2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante

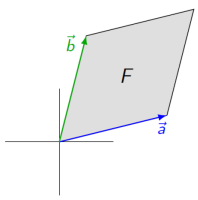
1. Wenn eine Zeile mit einem Faktor $\lambda$ multipliziert wird, so wird auch $\det(A)$ mit $\lambda$ multipliziert
2. $\det(A)$ ändert nicht bei blauen Operationen
3. $\det(I) = 1$
4. Wenn $A$ singulär ist ($\det(A) = 0$) dann ist auch $A^t$ singulär $\det(A^t) = 0$

## 2.3 Geometrische Interpretation der Determinante

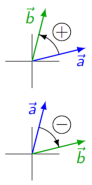
### 2.3.1 Fläche

Der orientierte Flächeninhalt des Parallelogramms, das von zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt wird, ist die Determinante der beiden Vektoren

$$F(\vec{a},\vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2$$

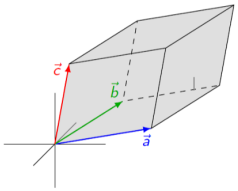



$$F(\vec{a},\vec{b}) \begin{cases} > 0, \\ < 0, \end{cases}$$




### 2.3.2 Volumen

Das orientierte Volumen eines Parallelepipeds (Spat), das von drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannt wird, ist die Determinante dieser drei Vektoren.




$$V(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$V(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) \begin{cases} > 0, & \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ bilden ein Rechtssystem} \\ < 0, & \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ bilden ein Linkssystem} \end{cases}$$

## 2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante

Die Determinante kann mithilfe des Gauss-Algorithmus berechnet werden.
Die Determinante ist das **Produkt** aller Pivot-Elemente.
(Rückwärts-Einsetzen beim Gauss-Verfahren nicht nötig)

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 8 & 64 \\ 0 & 7 & 59 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Pivot-Elemente: 7, 8, 3

$$det(A) = \prod_{i=1}^{n} \text{Pivot-Elemente}_i = 7 \cdot 8 \cdot 3 = 168$$

## 2.5 Sarrus

### 2.5.1 Sarrus für 2 x 2 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

### 2.5.2 Sarrus für 3 x 3 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

## 2.6 Rechenregeln für die Determinante

1. Enthält $A$ eine Nullzeile/Nullspalte, dann gilt $\det(A) = 0$
2. Sind zwei Zeilen/Spalten der Matrix $A$ gleich, gilt $\det(A) = 0$
3. Vertauscht man in der Matrix $A$ zwei Zeilen/Spalten, so ändert das Vorzeichen von $\det(A)$
4. $\det(I) = 1$

| | |
|---|---|
| Produktformel: | $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ |
| Determinante der Inversen: | $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ |
| Transponierte Matrix: | $\det(A) = \det(A^T)$ |

## 2.7 Entwicklungssatz

1. Zeile oder Spalte mit meisten Nullen auswählen
2. Element herausschreiben **(Vorzeichenmatrix beachten!)**
   ➔ Herausgenommene Elemente, welche 0 sind, fallen weg!
3. Zeile und Spalte von gewähltem Element wegdenken
4. Rest (Minor) als Determinante mit herausgenommenem Element multiplizieren

**Vorzeichenmatrix**

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | - | + | - |
| - | + | - | + |
| + | - | + | - |
| - | + | - | + |

### 2.7.1 Beispiel Entwicklungssatz

Berechnung der Determinante von Matrix $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 8 & 5 & 1 \\ 7 & 4 & 1 \\ 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 5 & 8 & 1 \\ 4 & 7 & 1 \\ 8 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

➔ Sarrus

## 2.8 Cramersche Regel

Mit der Cramerschen Regel können ebenfalls Gleichungssysteme von Typ $A \cdot x = b$ gelöst werden.
Jede Unbekannte $x$ wird durch Determinanten berechnet.
➔ Es müssen $n - 1$ Determinanten berechnet werden!

### Beispiel: Cramersche Regel

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -7 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 1 \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 2 \qquad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -3 & -7 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 3$$

# 3 Lineare Vektorräume

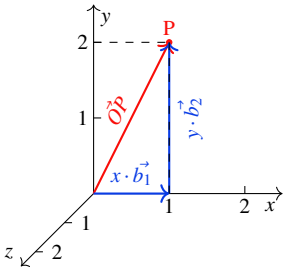
## 3.1 Koordinatensystem

Ein Koordinatensystem ist festgelegt durch:

- Ursprung $O$
- Basis bestehend aus linear unabhängigen Basisvekoren $b_i$

Ortsvektor: Vektor von Urspung zu Punkt $\overrightarrow{OP} = \vec{p} = x \cdot \vec{b}_1 + y \cdot \vec{b}_2$

$x$ und $y$ sind Koordinaten des Punktes $P$ bzw. Linearkombinationen der Basisvektoren $b_i$




## 3.2 Vektorraum $\langle A \rangle$

- Menge aller Koordinaten (Linearkombinationen), welche durch die Vektoren $A = \vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ erreicht werden können.
- Durch bilden weiterer Linearkombinationen (Skalierungen) der Vektoren $\vec{a}_i$ verlässt man den Vektorraum nicht.
- Auch Additionen / Subtaktionen von Vektoren des Vektorraums verlassen den Verktorraum nicht.

### 3.2.1 Dimension

Die Dimension $\dim\langle A \rangle$ des Vektorraums besteht aus der maximalen Anzahl linear unabhängiger Vektoren im Vektorraum.
➔ Linear abhängige Vektoren ändern die Dimension nicht!

## 3.3 Basis eines Vektorraums

Die Basis eines Vektorraus muss die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Lineare Unabhängigkeit der Basisvektoren $\vec{b}_i$, damit Koordinaten $x_i$ eindeutig sind
2. Basisvektoren $\vec{b}_i$ müssen den ganzen Vektorraum aufspannen

### Beispiel: Punkt mittels Basisvektoren beschreiben

$$\vec{p} = x_1 \cdot \vec{b}_1 + x_2 \cdot \vec{b}_2 + x_3 \cdot \vec{b}_3 = Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$\vec{b}_1, \vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ sind im Beispiel die Standardbasisvektoren. Es können aber auch irgendwelche Vektoren einer anderen Basis sein.

## 3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektoraums)

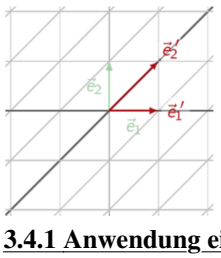
Eine lineare Abbildung:

- bildet Geraden auf Geraden ab
- erhält Parallelität
- fixiert den Ursprung

Lineare Abbildungen werden mit der Abbildungsmatrix $A$ beschrieben.

- **Die Spalten von A sind Bilder der Basisvektoren**
- Eine Abbildung $A$ kann durch ihre **Inverse** $A^{-1}$ rückgängig gemacht werden.

### Beispiel: Abbildungsmatrix $A$ einer Scherung




$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{e}_1'$ $\vec{e}_2'$

Die Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ werden durch die Abbildungsmatrix $A$ auf die Vektoren $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ abgbildet.
Die Spalten der Abbildungsmatrix $A$ enthalten die Bilder $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ der Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$

### 3.4.1 Anwendung einer Abbildung auf einen Vektor

Der Vektor $\vec{v}$ wird mit der Abbildungsmatrix auf den Vektor $\vec{v'}$ abgebildet:

$$A \cdot \vec{v} = \vec{v'}$$

Die Abbildung kann mittels $A^{-1} \cdot \vec{v'} = \vec{v}$ rückgängig gemacht werden.
➔ **Das geht nur, wenn A eine quadratische Matrix ist!**

### 3.4.2 Zusammensetzung linearer Abbildungen

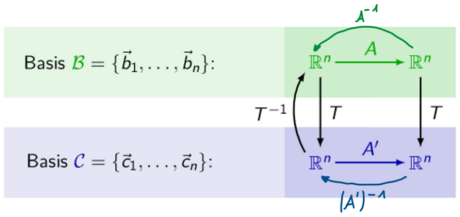
Wenn mehrere lineare Abbildungen 'wirken', so werden die Abbildngsmatritzen multipliziert.
**Die als erstes wirkende Abbildung steht dabei ganz rechts in der Multiplikation!**

### Beispiel: Zusammensetzung linearer Abbildungen

Abbildungsmatrix: $C = AB$ ➔ Erst wirkt Abbildungsmatrix $B$, danach $A$

## 3.5 Basiswechsel für lineare Abbildungen

Die lineare Abbildung, die in der Basis $B$ durch die Matrix $A$ beschrieben wird, wird in der Basis $C$ durch die Matrix $A'$ beschrieben.




$$A' = TAT^{-1}$$
$$\det(A') = \det(A)$$
$$\text{Spur}(A') = \text{Spur}(A)$$

## 3.6 Elementare Abbildungsmatritzten

### 3.6.1 Drehmatrix $D$ finden

Die Drehung wird beschrieben durch $D \cdot A = A'$
Die Spalten der Matrix $A$ sind die Punkte vor der Drehung, $A'$ enthält die Punkte nach der Drehung (Bilder) $D = A' \cdot A^{-1}$
**Die Matritzten müssen quadratisch sein! Falls nötig Matritzen mit einem Punkt erweitern, damit sie quadratisch werden**

### 3.6.2 Spiegelungen (orthogonale Matrix)

$$\det(A) = -1$$

**2 Dimensionen:**

| $x$-Achse | $y$-Achse | an 45° Geraden |
|---|---|---|
| $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ |

**3 Dimensionen:**

| $xy$-Ebene | $xz$-Ebene | an $yz$-Ebene |
|---|---|---|
| $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ |

### 3.6.3 Projektionen

Projektionen auf etwas (z.B. die Koordinatenachsen) liefern die 'Länge des Schattens' des Vektors auf diese Achse. $P^2 = P$

**2 Dimensionen:**

| $x$-Achse | $y$-Achse |
|---|---|
| $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ |

**3 Dimensionen:**

| $xy$-Ebene | $xz$-Ebene | an $yz$-Ebene |
|---|---|---|
| $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ |

### 3.6.4 Drehungen $D$ (orthogonale Matrix)

Die Spalten von $D_\alpha$ sind Bilder der Basisvektoren
Determinante: $\det(D) = 1$

- Die Drehung findet **gegen den Uhrzeigersinn** statt
- Für Drehung in Uhrzeigersinn: $D_{-\alpha} = D_\alpha^{-1}$ verwenden ➔ $D_\alpha D_\beta = D_{\alpha+\beta}$

**2 Dimensionen:** $D_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$

**3 Dimensionen**

Drehung um $x$-Achse
$$D_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

Drehung um $y$-Achse
$$D_y = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

Drehung um $z$-Achse
$$D_z = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## 3.7 Spur

Die Spur einer Matrix ist die Summe der Elemente auf der Diagonalen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 2 & 9 & 6 \\ 8 & 3 & 5 \end{pmatrix} \qquad \text{Spur}(A) = 1 + 9 + 5 = 15$$

### 3.7.1 Rechenregeln Spur

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertauschung | $\text{Spur}(BA)$ | $=$ | $\text{Spur}(AB)$ | | |
| Zyklische Vertauschung: | $\text{Spur}(ABC)$ | $=$ | $\text{Spur}(CAB)$ | $=$ | $\text{Spur}(BCA)$ |
| Anwendung: | $\text{Spur}(TAT^{-1})$ | $=$ | $\text{Spur}(T^{-1}TA)$ | $=$ | $\text{Spur}(A)$ |

# 4 Vektorgeometrie

Generell gilt auf dieser Zusammenfassung:

| | |
|---|---|
| $\vec{p}$ | Ortsvektor (Vektor vom Ursprung zu Punkt auf Geraden) |
| $\vec{r}$ | Richtungsvektor |
| $\vec{n}$ | Normalenvektor (4.1) |
| $\vec{x}$ | Platzhalter für Punkt (auf Ebene / Geraden) $x_1, x_2, x_3$ |
| $s, t, u, v$ | Variablen $\in \mathbb{R}$ |

## 4.1 Normalenvektor

Der Normalenvektor $\vec{n}$ einer Geraden / Ebene steht **senkrecht** auf der Geraden / Ebene.
Der Normalenvektor $\vec{n}$ kann mit dem Vektorprodukt oder dem Skalarprodukt berechnet werden

**Vektorprodukt:**

$$\vec{n} = \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\6\\-3\end{pmatrix}$$

---

**Normalenvektor mit dem Skalarprodukt:**

$$\vec{n} \cdot \vec{r}_1 = 0, \qquad \vec{n} \cdot \vec{r}_2 = 0$$

Gauss-Tableau:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 0\\2 & 1 & 0 & 0\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 0\\0 & -3 & -6 & 0\end{array}\right)$$

$$y = -2z, \qquad x = z$$

Mit $z = 1$ folgt:

$$\boxed{\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}}$$

## 4.2 Darstellungsformen von Ebenen / Geraden

### 4.2.1 Koordinatenform

| | Allgemein | Beispiel |
|---|---|---|
| **Gerade** | $n_x\, x_1 + n_y\, x_2 = b$ | $5\, x_1 + 10\, x_2 = 6$ |
| **Ebene** | $n_x\, x_1 + n_y\, x_2 + n_z\, x_3 = b$ | $5\, x_1 + 10\, x_2 - 2\, x_3 = 6$ |

Die roten Koeffizienten entsprechen den Koordinaten des Normalenvektors.
$b$ entspricht dem Abstand der Ebene zum Nullpunkt des Koordinatensystems.

### 4.2.2 Parameterform

Hinweis: In 2 Dimensionen ohne $z$-Koordinate, ansonsten analog wie im Folgenden:

$$\text{Gerade } g: \quad \vec{p} + s \cdot \vec{r} = \begin{pmatrix}p_x\\p_y\\p_z\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}r_x\\r_y\\r_z\end{pmatrix}$$

$$\text{Ebene } E: \quad \vec{p} + s \cdot \vec{r}_1 + t \cdot \vec{r}_2 = \begin{pmatrix}p_x\\p_y\\p_z\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}r_{1,x}\\r_{1,y}\\r_{1,z}\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}r_{2,x}\\r_{2,y}\\r_{3,z}\end{pmatrix}$$

## 4.3 Hesse'sche Normalform als Darstellungsform

**In der Hesse'schen Normalform ist der Abstand $d$ vom Nullpunkt zur Ebene immer $d = 1$**

### 4.3.1 Beispiel Umwandlung in Hessesche Normalform

| | |
|---|---|
| Ebene $E$: | $3x_1 + 8x_2 - 5x_3 = 3$ |
| Hesse'sche Normalform: | $x_1 + \frac{8}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_3 = 1$ |

## 4.4 Orthonormalbasis

In einer Orthonormalbasis stehen alle verschiedenen Basisvektoren $\vec{b}_i$ senkrecht aufeinander und haben die Länge 1.
Ausgedrückt mit dem Skalarprodukt bedeutet dies:

| | |
|---|---|
| Orthogonalität: | $\vec{b}_i \bullet \vec{b}_j = 0, \quad i \neq j, \quad 0 = 90°$ |
| Normierung: | $\vec{b}_i \bullet \vec{b}_i = 1$ |

Zusammengefasst:

$$\vec{b}_i \bullet \vec{b}_j = \delta_{ij}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases}1, & i = j,\\0, & i \neq j.\end{cases}$$

**Vorteil:** Die Koordinaten eines Vektors $\vec{v}$ können direkt mit dem Skalarprodukt berechnet werden:

$$v_i = \vec{v} \bullet \vec{b}_i$$

## 4.5 Skalarprodukt

**2 Dimensionen**

$$\vec{a} \bullet \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\alpha)$$

**3 Dimensionen**

$$\vec{a} \bullet \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Komponentenform bei Orthonormalbasis!

### 4.5.1 Eigenschaften des Skalarprodukts

| | |
|---|---|
| Linearität: | linear in beiden Vektoren (bilinear) |
| Orthogonalität: | $\vec{a} \bullet \vec{b} = 0$ |
| Länge im Quadrat: | $\vec{a} \bullet \vec{a} = \lvert\vec{a}\rvert^2$ |
| Länge: | $\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{\vec{a} \bullet \vec{a}}$ |
| Als Matrixprodukt: | $\vec{a}^T \vec{b} = \vec{a} \bullet \vec{b} = \vec{b}^T \vec{a}$ |

## 4.6 Winkel zwischen zwei Vektoren

**Cosinus**

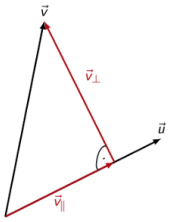
$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \bullet \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

**Sinus**

$$\sin(\alpha) = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

## 4.7 Prallel- und Orthagonalkomponente

Ein Vektor kann in zwei orthogonale Komponenten aufgeteilt werden




Parallelkomponenten:

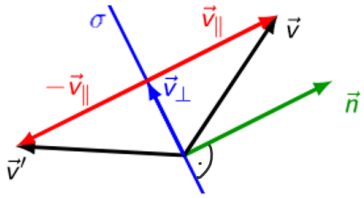
$$\vec{v}_\parallel = \frac{\vec{v} \bullet \vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{\vec{v} \bullet \vec{u}}{\vec{u} \bullet \vec{u}} \cdot \vec{u}$$

Orthogonalkomponente:

$$\vec{v}_\perp = \vec{v} - \vec{v}_\parallel = \vec{v} - \frac{\vec{v} \bullet \vec{u}}{\vec{u} \bullet \vec{u}} \cdot \vec{u}$$

## 4.8 Spiegelung

Der gespiegelte Vektor entspricht $\vec{v'} = \vec{v} - 2\vec{v}_\parallel = \vec{v} - 2\vec{n}\frac{\vec{n} \bullet \vec{v}}{|\vec{n}|^2}$




Beschreibung der Spiegelnugsmatrix $S$:

$$S = I - 2\frac{1}{|\vec{n}|^2}\vec{n} \bullet \vec{n}^t$$

Wenn $\vec{n}$ Länge 1 hat:

$$S = I - 2\vec{n}^0 \bullet \vec{n}^{0t}$$

## 4.9 Orthogonale Matrix / Orthogonalität

**Orthogonal heisst:** $A^T A = I$
➸ Eine orthogonale Matrix ändert das Skalarprodukt nicht.

### 4.9.1 Eigenschaften orthagonaler Matritzten

- $A^T A = I$
- $A^{-1} = A^T$
- Wenn $A$ orthogonal ist, dann ist $A^T$ auch orthogonal

## 4.10 Hesse'sche Normalform

**Berechnung Abstand $d$ von Punkt $\vec{x}$ zu Ebene**

- Anwendung bei Koordinaten- und Parameterform möglich
- $\vec{q}$ entspricht dem Stützvektor der Ebene

### 4.10.1 Länge des Normalenvektors nicht 1

**Koordinatenform**

$$d = \frac{|n_x x_1 + n_y x_2 + n_z x_3 - \vec{n} \bullet \vec{q}|}{|\vec{n}|}$$

**Parameterform**

$$d = \frac{|\vec{n} \bullet (\vec{x} - \vec{q})|}{|\vec{n}|}$$

### 4.10.2 Länge des Normalenvektors ist 1

**Koordinatenform**

$$d = |n_x x_1 + n_y x_2 + n_z x_3 - \vec{n} \bullet \vec{q}|$$

**Parameterform**

$$d = |\vec{n} \bullet (\vec{x} - \vec{q})|$$

**Merke:**
- $d \geq 0$ (kürzester Abstand)
- Punkt liegt auf Ebene: $d = 0$
- $\vec{n}$ steht senkrecht auf der Ebene
- Für $|\vec{n}| = 1$ entfällt der Nenner
- $\vec{q}$ ist ein beliebiger Punkt auf der Ebene

## 4.11 Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

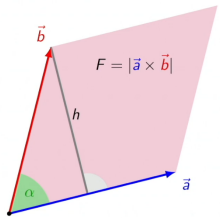
**Nur definiert in 3 Dimensionen!**

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\a_3b_1-a_1b_3\\a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}$$

$$\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$$
$$\vec{a}\times\vec{a}=0$$
$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\bullet\vec{c})\,\vec{b}-(\vec{a}\bullet\vec{b})\,\vec{c}$$
$$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=(\vec{a}\bullet\vec{c})\,\vec{b}-(\vec{b}\bullet\vec{c})\,\vec{a}$$

### 4.11.1 Eigenschaften des Vektorprodukts

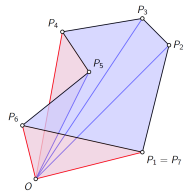
- $\vec{a}\times\vec{b}$ ist senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$
  $(\vec{a}\times\vec{b})\bullet\vec{a}=\det(\vec{a},\vec{b},\vec{a})=0$
  $(\vec{a}\times\vec{b})\bullet\vec{b}=\det(\vec{a},\vec{b},\vec{b})=0$
- $|\vec{a}\times\vec{b}|$ ist Fläche eines Parallelogramms
- $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{a}\times\vec{b}$ bilden ein Rechtssystem
- $|\vec{a}\times\vec{b}|^2=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\det(\vec{a},\vec{b},\vec{a}\times\vec{b})$ ist Volumen eines Parallelepipeds
- Höhe eines Parallelogramms: $h=\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|}$
- Zwischenwinkel eines Parallelogramms:
  $\sin(\alpha)=\frac{h}{|\vec{b}|}=\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|\bullet|\vec{b}|}$




## 4.12 Berechnung von Polygonen (Schuhbändelformel)

Die Fläche eines Polygons kann aus Flächen von Dreiecken, also über Determinanten berechnet werden:

$$F(\text{Polygon})=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&x_2\\y_1&y_2\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_2&x_3\\y_2&y_3\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_3&x_4\\y_3&y_4\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_4&x_5\\y_4&y_5\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_5&x_6\\y_5&y_6\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_6&x_7\\y_6&y_7\end{vmatrix}$$




$$F=\begin{cases}\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\end{vmatrix}=x_1y_2-y_1x_2\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_2&y_2\\x_3&y_3\end{vmatrix}=x_2y_3-y_2x_3\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_3&y_3\\x_4&y_4\end{vmatrix}=x_3y_4-y_3x_4\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_4&y_4\\x_5&y_5\end{vmatrix}=x_4y_5-y_4x_5\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_5&y_5\\x_6&y_6\end{vmatrix}=x_5y_6-y_5x_6\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_6&y_6\\x_7&y_7\end{vmatrix}=x_6y_7-y_6x_7\end{cases}\quad\Rightarrow\quad F=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\\x_3&y_3\\x_4&y_4\\x_5&y_5\\x_6&y_6\\x_7&y_7\end{vmatrix}$$

## 4.13 Allgemeine Lösung für Schnittprobleme

Um ein Schnittproblem zu lösen kann alles in ein Gauss-Tableau geschrieben werden, welches anschliessend gelöst werden kann.

| $\vec{p}$ | $t_1$ | $s_1$ | $t_2$ | $s_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $E$ | $-\vec{u}_1$ | $-\vec{v}_1$ | | | $\vec{p}_1$ |
| $E$ | | | $-\vec{u}_2$ | $-\vec{v}_2$ | $\vec{p}_2$ |

| | |
|---|---|
| $E$ | Einheitsmatrix |
| $\vec{u},\vec{v}$ | Richtungsvektoren |
| $\vec{p}_1,\vec{p}_1$ | Stützvektoren |

### Beispiel: Schnittpunkt von zwei Geraden

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}18\\-7\\0\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}7\\-2\\1\end{pmatrix}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-18\\19\\7\end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix}$$

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s$ | $t$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | −7 | 0 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | −7 |
| 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | −18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | −4 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | −2 | 7 |

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s$ | $t$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schnittpunkt: $(-3\,|\,-1\,|\,-3)$ $\quad s=-3$ $\quad t=-5$

### Beispiel: Durchstosspunkt Gerade durch Ebene

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}+u\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+v\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$$

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s$ | $u$ | $v$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | −1 | 0 |

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s$ | $u$ | $v$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $\frac{2}{3}$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{3}$ |

Durchstosspunkt: $(\frac{1}{3}\,|\,\frac{1}{3}\,|\,\frac{2}{3})$ $\quad s=\frac{1}{3}$ $\quad u=\frac{1}{3}$ $\quad v=\frac{1}{3}$

### Beispiel: Schnittgerade von 2 Ebenen

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\4\\7\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}3\\-2\\2\end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix}-5\\3\\-7\end{pmatrix}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\4\end{pmatrix}+u\cdot\begin{pmatrix}4\\11\\0\end{pmatrix}+v\cdot\begin{pmatrix}-1\\1\\3\end{pmatrix}$$

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s$ | $t$ | $u$ | $v$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | −3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | −3 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | −2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −11 | −1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 |

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s$ | $t$ | $u$ | $v$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | $\frac{10}{3}$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $\frac{17}{3}$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $-\frac{1}{3}$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $\frac{1}{3}$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\frac{1}{3}$ |

Schnittgerade: $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{10}{3}\\\frac{17}{3}\\4\end{pmatrix}+v\cdot\begin{pmatrix}-1\\1\\3\end{pmatrix}$

## 4.14 Orthonormalisierung

Beschreibt, wie man von einer beliebigen Basis zu einer Orthonormalbasis kommt
Orthonormalbasis: siehe Abschnitt 4.4

### 4.14.1 Gram-Schmidtsches Orthonormalisierungsverfahren

Basisvektoren $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ sind nicht orthogonal. Sie sollen orthogonalisiert werden und durch die Vektoren $\vec{b}_1$, $\vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ ausgedrückt werden:

$$\vec{b}_1=\frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|}\qquad\vec{b}_2=\frac{\vec{a}_2-(\vec{a}_2\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1}{|\vec{a}_2-(\vec{a}_2\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1|}\qquad\vec{b}_3=\frac{\vec{a}_3-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_2)\vec{b}_2}{|\vec{a}_3-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_2)\vec{b}_2|}$$

➟ Kann beliebig weitergeführt werden

## 4.15 Least Squares – Überbestimmtes Gleichungssystem

Ein Gleichungssystem mit **mehr Gleichungen als Unbekannten** ist im allgemeinen nicht lösbar.
Wir suchen also eine Lösung, welche **am 'wenigsten falsch'** ist bzw. $|A\cdot\vec{x}-\vec{b}|$ möglichst klein ist.

### Beispiel: Least Squares

Es sind Punkte gegeben: $(x_i\,,y_i)$ Die Unbekannten sind rot eingefärbt
Die gegebenen Punkte sollen durch eine Gerade mit kleinstmöglichem Fehler approximiert werden.
Finde die unbekannten Parameter der Geradengleichung $a\cdot x_i+b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix}x_1&1\\x_2&1\\\vdots&\vdots\\x_n&1\end{pmatrix}}_{A}\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}}_{\vec{x}}=\underbrace{\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

➟ Least Squares

$$\vec{x}=(A^tA)^{-1}A^t\vec{b}$$

**Nichtlineare Teile (z.B. $d^2$) können einfach neu benannt weden ($d^2=m$) und in das Verfahren eingesetzt werden.**
Sobald eine lineare Lösung gefunden ist kann der nichtlineare Teil berechnet werden.

## 4.16 Kreis

### 4.16.1 Kreisgleichungen

Vektorgleichung: $(\vec{p}-\vec{m})^2=r^2$
Koordinatengleichung: $(x-m_x)^2+(y-m_y)^2=r^2$

Die Koeffizienten vor $x$ und $y$ entsprechen Koordinatenmittelpunkt:
$x^2-2m_xx+m_x^2+y^2-2m_yy+m_y^2=r^2$

Beispiel

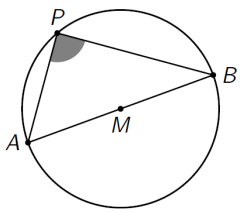
$$x^2-4x\qquad+y^2+6y\qquad-12=0$$

quadratisches Ergänzen:

$$x^2-4x+2^2+y^2+6y+3^2-2^2-3^2-12=0$$
$$(x-2)^2\qquad+(y+3)^2\qquad=5^2$$

⇒ Kreis um den Mittelpunkt $M=(2,-3)$ mit Radius $r=5$

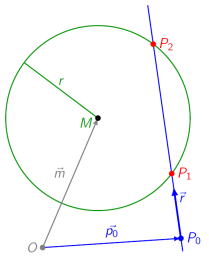
### 4.16.2 Thales-Kreis




**Thales-Kreis**

$$\left(\vec{p}-\frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}\right)^2=\left(\frac{\vec{a}-\vec{b}}{2}\right)^2=r^2$$

### 4.16.3 Durchstosspunkt Gerade-Kreis




Gleichungen

Gerade: $\vec{p} = \vec{p}_0 + t\vec{r}$

Kreis: $(\vec{p} - \vec{m}) \cdot (\vec{p} - \vec{m}) = r^2$

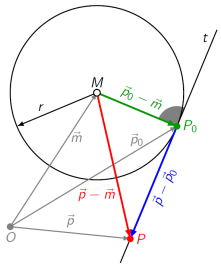
Einsetzen

$$(\vec{p}_0 + t\vec{r} - \vec{m})^2 = r^2$$
$$(\vec{p}_0 - \vec{m})^2 + 2t\vec{r} \cdot (\vec{p}_0 - \vec{m}) + t^2\vec{r}^2 = r^2$$
$$\vec{r}^2 t^2 + 2\vec{r} \cdot (\vec{p}_0 - \vec{m})t + (\vec{p}_0 - \vec{m})^2 - r^2 = 0$$

quadratische Gleichung mit Lösungen $t_i$

$$\vec{p}_i = \vec{p}_0 + t_i\vec{r}$$

### 4.16.4 Tangente an Kreis




Tangentengleichung

Kreisgleichung

$$(\vec{p}_0 - \vec{m}) \cdot (\vec{p}_0 - \vec{m}) = |\vec{p}_0 - \vec{m}|^2 = r^2$$

Tangente $t$ in $P_0 \perp$ Radiusvektor

$$(\vec{p}_0 - \vec{m}) \perp (\vec{p} - \vec{p}_0)$$
$$\Rightarrow (\vec{p}_0 - \vec{m}) \cdot (\vec{p} - \vec{p}_0) = 0$$

Summe = Tangentengleichung

$$(\vec{p}_0 - \vec{m}) \cdot (\vec{p} - \vec{m}) = r^2$$

Die Länge der Projektion von $\vec{p} - \vec{m}$ auf $\vec{p}_0 - \vec{m}$ ist $r$.

## 4.17 Kugel

### 4.17.1 Kugelgleichungen

Vektorgleichung: $(\vec{p} - \vec{m})^2 = r^2$

Koordinatengleichung: $(x - m_x)^2 + (y - m_y)^2 + (z - m_z)^2 = r^2$

### 4.17.2 Formeln zur Kugel

- **Gleichung für Kugel** mit Mittelpunkt $M$ und Radius $r$

$$|\vec{p} - \vec{m}|^2 = (\vec{p} - \vec{m}) \bullet (\vec{p} - \vec{m}) = r^2$$

- **Durchstosspunkt**: Geradengleichung $\vec{p} = \vec{p}_0 + s \cdot \vec{r}$ in Kugelgleichung einsetzen

$$(\vec{p}_0 + s \cdot \vec{r} - \vec{m}) \bullet (\vec{p}_0 + s \cdot \vec{r} - \vec{m}) = r^2$$
$$\vec{r} \bullet \vec{r} \cdot s^2 + 2(\vec{p}_0 - \vec{m}) \bullet \vec{r} \cdot s + (\vec{p}_0 - \vec{m}) \bullet (\vec{p}_0 - \vec{m}) - r^2 = 0$$

- **Tangentialebene** an Kugel im Punkt $P_1$

a) $(\vec{p} - \vec{p}_1) \perp (\vec{p}_1 - \vec{m})$

$$\Rightarrow \quad (\vec{p} - \vec{p}_1) \bullet (\vec{p}_1 - \vec{m}) = 0$$

b) $\perp$ Projektion von $(\vec{p} - \vec{m})$ auf $(\vec{p}_1 - \vec{m})$

$$\Rightarrow \quad (\vec{p} - \vec{m}) \bullet (\vec{p}_1 - \vec{m}) = r^2$$

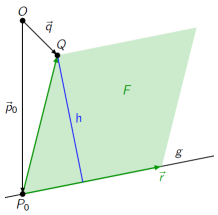
## 4.18 Abstandsprobleme

### 4.18.1 Abstand Punkt-Ebene

Berechnung mittels Hesse'scher Normalform ➠ Siehe Abschnitt 4.3

### 4.18.2 Abstand Punkt-Gerade

Der Abstand $h$ zwischen der Geraden $g$ und dem Punkt $Q$ entspricht dem Lot zur Geraden $g$ durch $Q$




**Gerade in Paramterdarstellung**

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + t \cdot \vec{r}$$

**Abstand zwischen Punkt und Gerade**

$$h = \frac{F}{|\vec{r}|} = \frac{r \times (|\vec{q} - \vec{p}_0|)}{|\vec{r}|}$$

### 4.18.3 Abstand windschiefer Geraden in 3D

**Voraussetzung:** Zwei Geraden in Parameterdarstellung, die sich nicht schneiden und nicht parallel sind: $\vec{p} = \vec{p}_0 + t \cdot \vec{r}_1$ und $\vec{q} = \vec{q}_0 + 2\vec{r}_2$

$$\text{Abstand:} \quad d = (\vec{q}_0 - \vec{p}_0) \bullet \frac{\vec{r}_1 \times \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|}$$

### 4.18.4 Minimaler Abstand

Aufgabe

Gegeben $A_i \in M_{n \times m_i}$ und $p_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2$. Finde die Punkte

$$y_i \in \{A_i x_i + p_i \mid x_i \in \mathbb{R}^{m_i}\},$$

minimalen Abstandes.

Interpretation

Finde $x_i$ $(i = 1, 2)$ derart, dass

$$d = |(p_1 + A_1 x_1) - (p_2 + A_2 x_2)|$$

minimal wird.

Minimalproblem

Kombiniere $x_1$ und $x_2$ in einen Vektor $x \in \mathbb{R}^m$, $m = m_1 + m_2$ und $A_1$ und $-A_2$ in eine $n \times m$-Matrix $A$:

$$Ax = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & -A_2 \end{array}\right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = p_2 - p_1$$

Lösung

Least Squares Problem mit $A$ und $b = p_2 - p_1$

# 5 Eigenwerte / Eigenvektoren

Ein Vektor $\vec{v}$ heisst Eigenvektor der $n \times n$ Matrix $A$ zum Eigenwert $\lambda$, wenn

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \text{und} \quad v \neq \vec{0}$$

### 5.0.1 Eigenschaften

- Ein Eigenvektor $\vec{v}$ wird durch die Matrix $A$ nur gestreckt (Streckungsfaktor $\lambda$)
- Es gibt maximal $n$ verschiedene Eigenwerte $\lambda$
- Zu jedem Eigenwert gibt es unendlich viele Eigenvektoren

### 5.0.2 Eigenwerte und Eigenvektoren finden

1. Eigenwertproblem: $A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Rightarrow (A - \lambda E)\vec{v} = 0$
2. Charakteristische Gleichung: $\det(A - \lambda I) = 0$
3. Berechnung der Eigenwerte $\lambda_i$ als Lösungen der charakteristischen Gleichung
4. Berechnung der Eigenvektoren $\vec{v}_i$ mittels Gauss-Algorithmus: $(A - \lambda_i I)\vec{v}_i = 0$
5. Resultat kontrollieren: $A\vec{v}_i = \lambda_i\vec{v}_i$

### Beispiel: Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen

Matrix

Finde die EW und EV der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Eigenwerte

Charakteristisches Polynom:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 3 \\ -2 & 5 - \lambda \end{vmatrix}$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6$$
$$\lambda_\pm = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$$

Eigenvektoren

Für $\lambda = 3$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0-3 & 3 & 0 \\ -2 & 5-3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$
$$\Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad Av_3 = 3v_3$$

Für $\lambda = 2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0-2 & 3 & 0 \\ -2 & 5-2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$
$$\Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad Av_2 = 2v_2$$

### 5.0.3 Spezialfall – Eigenwerte und Eigenvektoren

Wenn $AA^t$ oder $A^tA$ eine Zeile und Spalte mit nur einem Zahleneintrag enthalten, so ist die Zahl ein Eigenwert zum zugehörigen Standardbasisvektor.
Die weiteren EW und EV können ohne diese Zeile / Spalte berechnet werden!

### Beispiel: Spezialfall

$$AA^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 9 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Aus $AA^t$ kann man $\lambda = 9$ direkt ablesen.

Daraus folgt: $\vec{v}_\lambda = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

## 5.1 Eigenschaften der Matrix $A$ bzgl. Eigenwerte

- $\text{spur}(A) = \text{spur}(A') =$ Summe der Eigenwerte von $A$
- $\det(A) = \det(A') =$ Produkt aller Eigenwerte von $A$

### 5.1.1 Rechenregeln Eigenwerte

$$\frac{1}{\lambda} = \lambda - 1$$

## 5.2 Diagonalisierung einer Matrix

Mit Diagonalmatritzen kann man einfach rechnen.
**Eine Matrix ist diagonalisierbar, wenn:**

- Die Matrix symmetrisch ist , also $A = A^t$
- **Eine Basis aus Eigenvektoren existiert**

### 5.2.1 Vorgehen Matrix diagonalisieren

1. Eigenbasis $C$ aus $n$ linear unabh. Eigenvektoren finden
   ➠ Spalten von $C$ sind Eigenvektoren
2. Basis-Transformationsmatrix $T$ berechnen: $T = C^{-1}$
   ➠ Matrix aus Eigenvektoren invertieren
3. Diagonalisierte Matrix $A'$ berechnen: $A' = TAT^{-1}$
   ➠ $A'$ enhält Eigenwerte auf Diagonalen

1. Eigenbasis $C = \{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n\}$ aus $n$ linear unabhängigen Eigenvektoren finden.
2. Basis-Transformationsmatrix $T$ berechnen

$$T = C^{-1} = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix}^{-1}$$

3. Diagonalisierte Matrix $A'$ berechnen.

$$A' = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

### 5.2.2 Transformationsmatrix $T$ und Eigenbasis $C$

- Die Eigenbasisis-Matrix $C$ enthält in ihren Spalten die Eigenvektoren der Matrix $A$ (Anfangsmatrix)
- Die Transformationsmatrix $T$ ist die Inverse von $C$

### 5.2.3 Spezialfall Symmetrische Matrix diagonalisieren

Die Eigenvektoren einer symmetischen Matrix sind orthagonal

## 5.3 Singulärwertzerlegung (SVD)

Eine $m \times n$ Matrix $A$ wird zerlegt in zwei orthagonale Matritzen und eine Diagonalmatrix

$$A = U \Sigma V^t$$

| | |
|---|---|
| $U$ | Orthagonale $m \times m$ Matrix ($U$ diagonalisiert $AA^t$) |
| $V$ | Orthagonale $n \times n$ Matrix ($V$ diagonalisiert $A^tA$) |
| $V^t$ | Transponierte von $U$ |
| $\Sigma$ | Diagnonalmatrix mit $r$ Singulärwerten $\sigma_0$ bis $\sigma_r$ |

$$A = \left( \boxed{\begin{array}{c} U \\ \text{Spalten bilden} \\ \text{o.n. Basis } \mathcal{U} \text{ des} \\ \text{Raumes } \mathbb{R}^m \end{array}} \right) \left( \boxed{\begin{array}{c} \Sigma \\ \sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \sigma_3 \quad \ddots \quad \sigma_r \quad 0 \quad \ddots \end{array}} \right) \left( \boxed{\begin{array}{c} V \\ \text{Spalten bilden} \\ \text{o.n. Basis } \mathcal{V} \text{ des} \\ \text{Raumes } \mathbb{R}^n \end{array}} \right)^t$$

**Bild**
Die Vektoren $u_1, \ldots, u_r$ bilden eine orthonormierte Basis des Bildes im $A$

**Rang**
$\text{Rang } A = r$

**Kern**
Die Vektoren $v_{r+1}, \ldots, v_n$ bilden eine orthonormierte Basis des Kerns $\ker A$

**Komplement**
$\langle u_{r+1}, \ldots, u_m \rangle = \text{im } A^\perp$

**Komplement**
$\langle v_1, \ldots, v_r \rangle = \ker A^\perp$

### 5.3.1 Vorgehen Singulärwertzerlegung

1. $AA^t$ und $A^tA$ berechnen
2. Eigenwerte von $AA^t$ oder $A^tA$ berechnen (EW identisch)
3. Eigenwerte der Grösse nach sortieren: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_r \geq 0$
4. $V$ = auf Länge 1 normierte Eigenvektoren von $A^tA$
5. $U$ = Spalten $u_i$ mit $u_i = \frac{Av_i}{|Av_i|}$
6. Singulärwerte bestimmen: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ und Matrix $\Sigma$ füllen
7. Kontrolle mit $A = U \Sigma V^t$

## 5.4 Pseudoinverse

**Die Pseudoinverse löst Gleichungssysteme mit der Lösung minimaler Länge**
➸ $|\vec{x}|$ ist minimal

**Pseudoinverse von $\Sigma$**

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \Sigma^\dagger = \begin{pmatrix} \sigma_1^{-1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r^{-1} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

**Pseudoinverse von $A = U\Sigma V^t$**

$$A = U\Sigma V^t \quad \Rightarrow \quad A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^t$$

**Lösung eines unterbestimmten Gleichungssystems**

$A$ eine $m \times n$ Matrix $m < n$
$\text{Rang}(A) = m$
$b \in \mathbb{R}^m$

$\Rightarrow$

Lösung:
$x = A^\dagger b \in \langle v_1, \ldots, v_r \rangle = \ker A^\perp$
hat unter allen Lösungen minimale Länge

**Beispiel**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 8 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 0.54545 \\ -0.18182 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -0.45455 \\ 2.81818 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} -0.037940 & 0.126920 \\ 0.035230 & 0.013098 \\ 0.116531 & -0.020777 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger b = \begin{pmatrix} 0.507678 \\ 0.052394 \\ -0.083107 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger b \bullet \vec{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad A^\dagger b \perp \vec{r}$$